# METODOLOGA Y DISEO DE EXPERIMENTOS: ASPECTOS BSICOS

Alfonso Rosa Garca

**Grupo de Universidades G-9**

9 y 11 de marzo de 2026
10:00–13:00

# Objetivos del Curso

**Objetivos generales**

- Introducir los conceptos bsicos de diseo y metodologa experimental.
- Diferenciar correlacin y causalidad con ejemplos prcticos.
- Conocer los principios de los diseos experimentales y su aplicacin en distintas disciplinas.
- Destacar principios estadsticos clave y herramientas para el anlisis de datos experimentales.
- Fomentar prcticas ticas en la investigacin experimental.

# ndice

# ndice

# Uso del nombre Sarah e inters en aprender espaol

- **The Sarah Flare: A Correlation Between the Name and Desire to Parle Espaol**. Harrison, Thomas y Tyler, 2024.
- Hallazgo de una correlacin inesperada en EEUU entre el nombre *Sarah* y el inters en aprender espaol.
- Datos utilizados de la Administracin del Seguro Social de EE. UU. y Google Trends, abarcando los aos 2004 a 2022.
- Coeficiente de correlacin 0.99 y valor p muy significativo ($<0.01$).
- El estudio explora las implicaciones de esta correlacin, discutiendo potenciales influencias de los nombres en los deseos lingsticos.
- Reflexiones sobre la naturaleza peculiar, pero estadsticamente significativa, de este descubrimiento y su contribucin al discurso ms amplio sobre nombres y comportamiento.
- Para ms detalles, consulta el enlace al paper.

# Entendiendo la correlacin

**Definicin y Significado**

- Dos variables estn correlacionadas cuando hay una relacin entre ellas, una asociacin estadstica.
- La correlacin puede ser positiva (las dos variables varan en el mismo sentido), negativa (en sentido contrario) o inexistente.
- La forma ms habitual de medirla, el coeficiente de Pearson, oscila entre -1 (correlacin perfecta negativa) y +1 (correlacin perfecta positiva), valiendo 0 cuando no hay correlacin lineal.

# Entendiendo la correlacin

**Limitaciones**

- La correlacin no implica causalidad.
- Posibles razones para una correlacin sin causalidad:
  - Influencia de terceras variables que afectan a ambas.
  - Causalidad inversa (la direccin de causa-efecto es la opuesta).
  - Coincidencia estadstica (relacin aparente pero sin conexin real).

# Estudio de Casos: Correlacin sin causalidad

- **Provocan las picaduras de medusa que la gente suba ms selfies a Instagram?:** Se observa una correlacin positiva entre el nmero de selfies en Instagram y las picaduras de medusa declaradas. Sin embargo, es la mayor afluencia a las playas en verano (tercera variable comn) lo que lo explica.
- **Aumentan los estudios de formacin profesional el nivel de desempleo?:** Se observa que las regiones con mayores tasas de estudiantes en formacin profesional tienen mayores niveles de desempleo. Sin embargo, es el desempleo elevado el que impulsa la inscripcin en formacin profesional.
- **El deseo de aprender espaol lleva a elegir el nombre de Sarah para las hijas?:** Se observa una correlacin positiva entre las bsquedas anuales en Google sobre el estudio del espaol y el nmero de nias a las que se llama Sarah. Pero es el resultado de comparar mltiples datos no relacionados (tylervigen.com).

# La causalidad y cmo establecerla

## Ms all de la correlacin

- **Establecimiento de causalidad:**
  1. *Precedencia temporal:* La causa debe preceder al efecto en el tiempo. *Ejemplo:* En estudios sobre el tabaquismo y cncer de pulmn, el inicio del hbito de fumar precede al desarrollo de la enfermedad.
  2. *Relacin consistente:* Observaciones repetidas de la asociacin entre causante y efecto bajo diferentes circunstancias. *Ejemplo:* Se ha observado consistentemente que mayores niveles de educacin estn asociados con ingresos econmicos ms altos a lo largo de diversos contextos geogrficos y temporales.
  3. *Descarte de otras explicaciones:* No deben existir factores confundentes plausibles que puedan explicar la relacin observada. *Ejemplo:* En la investigacin sobre la efectividad de una vacuna, se controlan otros factores que podran influir en los resultados, como la exposicin a la enfermedad y condiciones de salud preexistentes.

# Algunos enfoques sobre la causalidad

- **Criterios de Bradford Hill**: gua para inferir una relacin causal en estudios observacionales, proceden de la epidemiologa: consistencia, especificidad, fuerza, y secuencia temporal, entre otros.
- **Postulados de Koch**: relacin causal entre un microorganismo y una enfermedad. Que el organismo siempre est presente en la enfermedad y pueda aislarse, y reproducir la enfermedad en un husped nuevo.
- **Causalidad de Granger**: determinacin de si una serie temporal es predictiva de otra. Causas preceden a los efectos en el tiempo e informacin sobre la causa mejora la prediccin del efecto.

**Similitudes y diferencias**

- Los tres enfoques comparten la importancia de la precedencia temporal. Sin embargo, difieren en su aplicacin y los criterios especficos para establecer causalidad, reflejando las particularidades de sus respectivos campos.

# Tarea: Anlisis de Correlacin vs. Causalidad

**Objetivo:** Diferenciar entre correlacin y causalidad mediante ejemplos.

**Instrucciones:**

1. Formar grupos de 4-5 personas.
2. Elegir dos variables relacionadas con la investigacin que queremos hacer para nuestro doctorado, que consideremos que podran estar correlacionadas sin estar una causada por la otra.
3. Explicar por qu podra existir dicha correlacin pero no causalidad entre las variables.
4. Considerar posibles terceras variables que podran influir en su relacin.

# ndice

# Una panormica sobre el desarrollo de la metodologa experimental

# Antigua Grecia: Los inicios del pensamiento emprico

**Filosofa natural y empirismo**

- Bsqueda de explicaciones lgicas y racionales a fenmenos naturales, distancindose de interpretaciones mitolgicas.
- Primeras especulaciones sobre el universo, sin experimentacin.

**Aristteles (384-323 A.C.): Precursor del pensamiento cientfico**

- Enfoque emprico en biologa y fsica a travs de observacin y clasificacin.
- Intentos por comprender la diversidad de la vida y los principios de los fenmenos naturales.

# El mundo islmico medieval: Un puente hacia la modernidad

**Alhazen (Ibn al-Haytham, 965-1040): padre de la ptica moderna**

- Mtodos precursores del diseo experimental.
- Investigaciones sobre la luz, incluyendo experimentos controlados que demostraban su propagacin en lneas rectas y reflexin.
- nfasis en la importancia de la evidencia emprica y experimentacin sobre la especulacin.

# El Renacimiento: Un cambio hacia el empirismo

**Transicin y transformacin**

- poca marcada por el renacer en artes, cultura y ciencia.
- Transicin de enfoques dogmticos hacia un enfoque ms emprico y racional del conocimiento.
- El conocimiento empieza a basarse en la observacin y experiencia directa.
- Influencia del redescubrimiento de textos antiguos y avances en navegacin y tecnologa.

# Galileo y el mtodo cientfico

**Galileo Galilei (1564-1642)**

- Se le considera una figura clave en la consolidacin del mtodo cientfico experimental.
- Proceso iterativo de observacin, formulacin de hiptesis, experimentacin y anlisis.
- Experimentos con planos inclinados y uso del telescopio para observaciones celestes.
- Fundamentos para el control riguroso de variables y la cuantificacin sistemtica de observaciones.
- Avances tecnolgicos permitieron observaciones detalladas y experimentacin ms precisa.

# James Lind y uno de los primeros ensayos clnicos controlados

**1747: Experimento contra el Escorbuto**

- James Lind prueba seis tratamientos en 12 marineros enfermos a bordo del HMS Salisbury.
- Tratamientos incluyen sidra, elixir vitriol (cido sulfrico diluido), vinagre, agua de mar, ctricos, y una mezcla de ajo, mostaza y rbano.

**Hallazgos Clave**

- Solo los ctricos curaron efectivamente el escorbuto, demostrando la importancia de un diseo experimental controlado.

**Adopcin Lenta por la Marina Britnica**

- Resistencia al cambio y limitaciones en la difusin del conocimiento retrasaron la implementacin de los hallazgos.

# TAREA: El Experimento de James Lind

**Contexto y Metodologa** En 1747, James Lind, un cirujano de la Marina Real Britnica, llev a cabo un experimento innovador para encontrar una cura para el escorbuto, una enfermedad comn entre los marineros. Dividi a 12 marineros enfermos en grupos de dos y administr a cada grupo diferentes tratamientos supuestos para el escorbuto. Los tratamientos variaron desde sidra, cido sulfrico, vinagre, una mezcla de ajo, mostaza y rbano picante en agua, dos naranjas y un limn, hasta agua de mar.
**Resultados y Conclusiones** El grupo que recibi las dos naranjas y un limn mostr una recuperacin notable en comparacin con los dems. Este resultado llev a Lind a concluir que los ctricos eran efectivos contra el escorbuto. Sin embargo, a pesar de sus hallazgos, pasaron dcadas antes de que la Marina Britnica adoptara el uso de ctricos para prevenir el escorbuto entre sus marineros.

# Reflexiones sobre el Experimento de Lind

**Preguntas para Reflexionar**

1. De dnde salan las hiptesis de Lind para los tratamientos del escorbuto? Qu le motiv a considerar especficamente los ctricos como un posible tratamiento?
2. En base a qu evidencia acept o rechaz Lind los resultados de su experimento? Qu criterios utiliz para determinar la eficacia de los ctricos?
3. Considerando la muestra de solo 12 marineros, divididos en grupos de dos para diferentes tratamientos, era esta muestra lo suficientemente grande para obtener resultados concluyentes? Por qu s o por qu no?
4. Dada la dificultad de transportar limones, Lind aparte del uso de fruta fresca recomend como alternativa hacer un condensado de limn diluyendo zumo en agua hirviendo durante horas. Esto result ineficaz para tratar el escorbuto. Reflexiona sobre por qu recomend esto.

# Siglos XVIII y XIX

**Era de la razn y el anlisis crtico**

- Promocin del escepticismo sobre tradiciones y dogmas, favoreciendo la observacin directa y la experimentacin controlada.

**Desarrollo de instrumentos cientficos**

- Mejoras en microscopios, balanzas, termmetros y barmetros permitieron mediciones ms precisas y detalladas.
- Facilitacin de experimentos ms controlados y replicables, expandiendo los horizontes de la investigacin experimental.

**Institucionalizacin de la ciencia**

- Fundacin de sociedades cientficas y la publicacin de resultados en revistas cientficas promovieron el intercambio de conocimientos y establecieron normas para la validacin de descubrimientos cientficos.

# El desarrollo de la estadstica

**Desarrollo de la teora de errores**

- Inters creciente en medir la precisin de observaciones y experimentos.
- Gauss (1777-1855) y Legendre (1752-1833): Mtodos para estimar errores y ajustar observaciones, conduciendo a la metodologa de los mnimos cuadrados.

**Innovaciones de Francis Galton (1822-1911)**

- Investigacin sobre variabilidad y herencia en humanos, introduciendo conceptos como regresin y correlacin.
- Aportes clave a los conceptos de regresin y correlacin, y a la aplicacin estadstica al estudio de la variabilidad biolgica.

**La Influencia de Karl Pearson (1857-1936)**

- Fundacin del primer departamento universitario de estadstica del mundo.
- Desarrollo del coeficiente de correlacin de Pearson y la distribucin $\chi^2$ (chi-cuadrado).

# El diseo de experimentos moderno: Ronald Fisher

- El Instituto Rothamsted, instituto de investigacin britnico pionero en investigaciones agrcolas fundado en 1843, se enfrentaba a la limitacin de mtodos estadsticos rudimentarios para analizar datos complejos de sus experimentos.
- En 1919 Fisher fue incorporado por ser un experto en estadstica, con el objetivo de mejorar la interpretacin de los datos experimentales y las prcticas de investigacin agrcola.

# Ronald A. Fisher: Innovaciones en el diseo experimental

**Conceptos clave introducidos por Fisher:**

- **Aleatorizacin:** Fundamento para la validez interna, evita sesgos al asignar tratamientos al azar.
- **Replicacin:** Esencial para asegurar la reproducibilidad de los resultados. Fisher argument que mltiples observaciones bajo condiciones experimentales idnticas son cruciales para estimar la variabilidad natural y los errores experimentales.
- **Diseo de bloques:** Permite controlar variaciones no aleatorias agrupando unidades experimentales similares. Este enfoque mejora la precisin al reducir el ruido de factores no controlados.

# El Legado de Fisher en el Diseo Experimental

**Anlisis de varianza (ANOVA):**

- Fisher desarroll el ANOVA para descomponer observaciones en componentes atribuibles a diferentes fuentes de variacin.
- Permiti comparaciones mltiples entre grupos y fue fundamental para interpretar experimentos complejos.

Estos avances no solo optimizaron el anlisis de experimentos agrcolas sino que tambin sentaron las bases metodolgicas para la investigacin en numerosas ciencias.

# Expansin y aplicaciones del diseo Experimental

**Desarrollos subsiguientes**

- Diseos factoriales completos y fraccionarios por Frank Yates.
- Avances en todos los mbitos cientficos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales.

**Transformacin por la tecnologa computacional**

- Ampliacin de las capacidades del diseo experimental.
- Diseo de experimentos complejos y anlisis de grandes volmenes de datos.
- Software estadstico sofisticado accesible a una audiencia ms amplia.
- Facilitacin de tcnicas avanzadas de diseo experimental.

# Fundamentos y Componentes Clave

# Principios Bsicos del Diseo experimental

**Objetivo del diseo experimental**

- El objetivo bsico del diseo experimental es establecer relaciones causales claras y fiables entre variables.
- Para ello, debe asegurarse de que cualquier cambio en la variable dependiente se deba exclusivamente a manipulaciones de la variable independiente, y no a factores externos o al azar.

# Etapas en la realizacin de un experimento

1. **Definir el problema de investigacin**
   - Identificar la pregunta clave que se quiere responder.
   - Delimitar el alcance y los objetivos del estudio.
2. **Realizar una revisin bibliogrfica**
   - Analizar estudios previos relacionados.
   - Identificar lagunas en el conocimiento existente.
3. **Formular hiptesis y objetivos**
   - Establecer predicciones basadas en la teora.
   - Definir objetivos especficos y medibles.

# Etapas en la realizacin de un experimento

4. **Seleccionar el diseo experimental adecuado**
   - Decidir entre diseos experimentales, cuasi-experimentales, etc.
   - Considerar variables independientes y dependientes.
5. **Planificar la recoleccin y anlisis de datos**
   - Elegir mtodos de recoleccin de datos fiables.
   - Determinar tcnicas estadsticas para el anlisis.
6. **Consideraciones ticas y logsticas**
   - Obtener aprobaciones ticas necesarias.
   - Planificar recursos y cronograma del experimento.

# Identificacin de factores de tratamiento y factores molestos

- Factores de tratamiento: Variables intencionalmente manipuladas. Ejemplo: Tipo de mquina.
- Factores molestos: Variables que pueden influir en la respuesta pero no son de inters. Ejemplo: Hora del da.
- Estrategias para control: aleatorizacin y bloqueo.

# Componentes del Diseo experimental

## Componentes clave del Diseo experimental

- **Aleatorizacin:** Asignacin aleatoria de sujetos a grupos de tratamiento para minimizar sesgos.
- **Replicacin:** Repeticin del experimento o tratamiento en mltiples sujetos o grupos para asegurar la fiabilidad de los resultados.
- **Bloqueo:** Agrupacin de sujetos con caractersticas similares antes de la aleatorizacin para controlar variables confundentes.

## Importancia del Control de variables

- Controlar variables extraas es crucial para asegurar la validez interna del experimento.
- Permite aislar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente.

# Aleatorizacin

**Definicin:** Proceso de asignar tratamientos a unidades experimentales de manera aleatoria. Crucial para reducir sesgo y garantizar que los grupos son comparables en todos los aspectos.

**Importancia:**

- *Equilibrio de grupos:* Asegura que diferencias observadas son resultado del tratamiento y no de diferencias preexistentes.
- *Control de variables confusas:* Equilibra variables y desconocidas.
- *Base para inferencias estadsticas:* Permite la aplicacin legtima de pruebas estadsticas.

**Implementacin:**

- Generacin de secuencias aleatorias.
- Asignacin ciega o doble ciega.

**Ejemplo:** En la eficacia de un nuevo medicamento, los participantes son asignados aleatoriamente a medicamento o placebo, as cualquier diferencia en los resultados se debe al medicamento y no a otras variables.

# Replicacin

**Definicin:** Repeticin de un experimento bajo las mismas condiciones para verificar resultados. Confirma la fiabilidad y validez de los hallazgos.

**Tipos de Replicacin:**

- *Replicacin interna:* Con el mismo equipo de investigacin.
- *Replicacin externa:* Con diferentes equipos de investigacin, ubicaciones o poblaciones.

**Importancia:**

- *Verificacin de resultados:* Asegura que hallazgos no son por azar.
- *Generalizacin de los hallazgos:* Confirma que los resultados se aplican a diferentes poblaciones.
- *Refuerzo del conocimiento cientfico:* La acumulacin de evidencia es clave para desarrollo de teoras slidas.

**Desafos:**

- Difcil lograr condiciones exactamente idnticas.
- La replicacin externa puede ser costosa.

# Bloqueo

**Definicin:** Tcnica que agrupa unidades experimentales similares en caractersticas que se espera afecten la respuesta. La aleatorizacin se aplica dentro de estos bloques.

**Importancia:**

- *Control de variabilidad:* Mejora la precisin de las estimaciones del efecto del tratamiento al controlar la variabilidad entre bloques.
- *Aumento de la eficiencia estadstica:* Permite una comparacin ms efectiva entre tratamientos minimizando el ruido de fondo.

**Aplicacin:**

- Identificacin de variables que puedan influir y agrupacin basada en estas variables antes del tratamiento.
- Por ejemplo, en la agricultura, los bloques pueden definirse por caractersticas del suelo.

**Consideraciones:**

- Eleccin incorrecta de bloques puede aumentar la variabilidad.
- Esencial definir los criterios antes de iniciar el experimento.

# Distincin entre diseos experimentales estndar

**Diseos completamente aleatorizados:**

- Las unidades experimentales (sujetos o elementos de estudio) se asignan aleatoriamente a diferentes tratamientos o condiciones.
- Cada unidad tiene la misma probabilidad de ser asignada a cualquier tratamiento, permitiendo inferencias causales ms robustas.

**Diseos en bloques:**

- Antes de la asignacin a tratamientos, las unidades experimentales se agrupan por un factor que afecta la variable de respuesta.
- Se reduce la variabilidad dentro de los tratamientos, mejorando la precisin de las estimaciones del efecto del tratamiento.

**Diseos factoriales:**

- Dos o ms factores experimentales (variables independientes), examinando efectos principales de cada factor y sus interaccioness.
- Evaluacin ms eficiente y completa de cmo diferentes factores y sus combinaciones afectan la variable de respuesta, optimizando recursos.

# Importancia del experimento piloto

## Definicin y Propsito

- Un experimento piloto es un estudio preliminar diseado para probar la viabilidad y metodologa de un experimento principal.
- Ayuda a identificar posibles problemas y ajustar el diseo antes de la implementacin a gran escala.

## Ventajas clave

- **Identificacin de problemas:** Revela desafos inesperados en la recopilacin de datos o en el diseo experimental.
- **Ajuste de mtodos:** Permite refinar procedimientos, herramientas de medicin y tcnicas de anlisis de datos.
- **Estimacin del Error experimental:** Proporciona datos preliminares para estimar la variabilidad y el tamao de muestra necesario.

# Ejemplo de un experimento piloto

**Ejemplo concreto: Estudio preliminar sobre pnicos bancarios en bancos experimentales grandes**

- **Contexto:** Se desa comprobar si la informacin de otros depositantes afecta a las decisiones de retirar el dinero, dependiendo del tamao del banco.
- **Implementacin del Piloto:** Se realiz un experimento piloto con 20 individuos, en un banco de tamao mediano, identificando los tiempos de espera para obtener la informacin y cmo procesar las decisiones.
- **Impacto:** Los ajustes realizados como resultado del piloto permitieron una gestin eficaz del experimento definitivo con 1500 individuos.

# Tarea: Creacin de un diseo experimental bsico

**Objetivo:** Aplicar los principios bsicos del diseo experimental para investigar un problema.

**Instrucciones:**

1. Formar grupos de 4-5 estudiantes.
2. Identificar un problema simple para investigar que interese a todos.
3. Formular una hiptesis basada en observaciones o literatura previa.
4. Esbozar un diseo experimental incluyendo:
   - Variables independientes y dependientes.
   - Mtodos para controlar variables extraas.
5. Discutir cmo recoger y analizar los datos.

# Tipos de experimentos

# Experimentos Exploratorios vs. Confirmatorios

**Diferenciacin clave en la investigacin experimental**

- **Experimentos exploratorios:**
  - Investigaciones iniciales sobre relaciones o fenmenos poco conocidos.
  - Se busca generar ideas, hiptesis y direcciones futuras de investigacin.
  - Comnmente realizados en etapas tempranas de un proyecto.
- **Experimentos confirmatorios:**
  - Realizados para evaluar hiptesis especficas y teoras establecidas.
  - Buscan confirmar o refutar relaciones causales con evidencia slida.
  - Se basan en conocimientos previos y una cuidadosa planificacin del diseo.

**Importancia de la distincin**

- Determina el enfoque y las expectativas del experimento.
- Impacta la interpretacin de los resultados y las inferencias realizadas.

# Introduccin a los Tipos de experimentos

**Clasificacin Principal**

- Experimentos controlados.
- Cuasiexperimentos.
- Experimentos naturales.

Cada tipo se adapta a necesidades especficas de investigacin, con mtodos diseados para entornos y objetivos particulares.

# Experimentos Controlados

**La forma ms rigurosa de investigacin experimental**

- Manipulacin de variables independientes para observar efectos en variables dependientes.
- Control riguroso de variables extraas para asegurar cambios observados debido a la manipulacin intencionada.

**Caractersticas Clave**

- Manipulacin y control de variables.
- Asignacin aleatoria para minimizar sesgos.

Realizados en laboratorios y entornos de campo, fundamentales en ciencias naturales y sociales.

# Cuasiexperimentos

**Similares a Experimentos Controlados pero sin Asignacin Aleatoria**

- Manipulacin de una variable independiente para estudiar efectos en una dependiente.
- Grupos formados por condiciones o caractersticas preexistentes.

**Limitaciones**

- Mayor riesgo de sesgo y variables confusas debido a la falta de asignacin aleatoria.
- Dificultad para afirmar causalidad con la misma confianza que en experimentos controlados.

# Experimentos Naturales

**Observacin de efectos de variaciones naturales**

- El investigador no manipula directamente la variable independiente.
- Aprovechamiento de eventos o polticas existentes para estudiar efectos sobre poblaciones.

**Desafos**

- Control limitado sobre variables, dificultando la interpretacin de resultados.
- Percepciones valiosas en entornos reales pero con limitaciones para inferir causalidad.

# Tipologa de Experimentos Controlados - Asignacin de sujetos y Tiempo de medicin

**Asignacin de Sujetos:**

- **Grupos independientes ("between subjects"):** Asignacin a un solo grupo de tratamiento o control. Requiere ms participantes para validez estadstica.
- **Medidas repetidas ("within subjects"):** Participantes expuestos a todas las condiciones, reduce variaciones pero puede introducir efectos de orden.

**Tiempo de medicin:**

- **Longitudinales:** Mediciones mltiples a lo largo del tiempo para observar cambios o tendencias.
- **Transversales:** Mediciones en un nico punto en el tiempo, ms sencillo pero limitado en capturar dinmica de cambio.

# El Estndar Oro para Establecer Causalidad: Los Experimentos

- **Experimentos Controlados Aleatorizados (RCTs):** Considerados el estndar de oro para identificar relaciones causales.
- **Principales caractersticas de los RCTs:**
  - **Manipulacin directa de variables:** Permite observar efectos especficos de la variable.
  - **Asignacin aleatoria:** Minimiza sesgos y asegura que los grupos sean comparables.
  - **Control de condiciones:** Asegura que cualquier diferencia en los resultados se debe al tratamiento.
- **Conclusin:** Los RCTs son el mtodo ms riguroso para obtener evidencia de causalidad, siendo por ello considerados el "estndar oro".

# Limitaciones de los Experimentos y Mtodos Alternativos

- **Limitaciones de los experimentos:** En algunos casos, realizar un experimento no es posible debido a razones ticas o prcticas.
- **Mtodos alternativos para inferir causalidad:**
  - Diseos observacionales.
  - Criterios de causalidad (como los de Bradford Hill) en estudios epidemiolgicos.
- **Ejemplo: Tabaquismo y Cncer de Pulmn**
  - Aunque un RCT no sera tico, se ha establecido causalidad a travs de estudios observacionales y consistencia en datos.
- **Conclusin:** Cuando los experimentos no son viables, otros mtodos ofrecen alternativas valiosas para establecer causalidad, dependiendo de la disciplina y contexto.

# ndice

# Cmo analizar los resultados experimentales

# Introduccin a la Estadstica en el Diseo Experimental

## El Papel de la Estadstica

- Herramienta clave para planificar estudios, analizar datos y sacar conclusiones vlidas.
- Permite tratar con incertidumbre y generalizar hallazgos de muestras a poblaciones.

## Conceptos Bsicos

- **Poblacin y Muestra:** Todos los sujetos posibles vs. un subconjunto seleccionado.
- **Variable:** Caracterstica que vara entre sujetos o en el tiempo.
- **Distribucin:** Cmo se dispersan los valores de las variables.

# Significancia Estadstica

**Determinando la Influencia de Variables**

- Pruebas de hiptesis para evaluar si los resultados se deben a manipulaciones especficas.
- **Hiptesis Nula ($H_0$):** No hay efecto o diferencia.
- **Hiptesis Alternativa ($H_1$):** Existe un efecto o diferencia.

**Valor p y su Interpretacin**

- Representa la probabilidad de obtener los resultados experimentales bajo $H_0$.
- Un valor p bajo ($< 0.05$) sugiere rechazar $H_0$, indicando resultados estadsticamente significativos.

# Potencia Estadstica

**Capacidad de Detectar Efectos Significativos**

- La potencia estadstica es la probabilidad de rechazar correctamente la hiptesis nula cuando es falsa.
- Una potencia baja implica un alto riesgo de cometer errores de tipo II (falsos negativos), es decir, no detectar un efecto significativo cuando realmente existe.
- Depende del tamao del efecto, el tamao de la muestra y el nivel de significancia establecido.

**Importancia**

- Asegura que el experimento tenga la capacidad de detectar efectos significativos si existen.
- Evita resultados inconclusos o conclusiones errneas debido a una potencia inadecuada.
- Esencial para una investigacin slida y resultados confiables.

# Clculo del Tamao de Muestra

**Determinando el nmero de participantes o unidades muestrales Necesario**

- El tamao de muestra adecuado depende de la potencia deseada, el tamao del efecto esperado y el nivel de significancia.
- Mtodos comunes:
  - Clculos basados en tablas y frmulas.
  - Simulaciones y software especializado.
- Un tamao de muestra insuficiente reduce la potencia y dificulta la deteccin de efectos.
- Un tamao de muestra excesivo puede ser costoso e ineficiente.

**Importancia**

- Asegura la validez estadstica y la capacidad de generalizacin de los resultados.
- Optimiza el uso de recursos y minimiza el desperdicio.
- Consideraciones ticas sobre el uso responsable de participantes.

# TAREA: Tamao de muestra en el experimento de Lind

**Contexto:** James Lind, en uno de los primeros ensayos controlados, trat a 12 marineros con escorbuto utilizando diferentes tratamientos para encontrar uno efectivo.

**Objetivo de la Actividad:** Determinar primero el tamao de muestra necesario para resultados estadsticamente significativos a un nivel de significancia del 5%, con una potencia del 80%. Asuma que los ctricos son efectivos el 90% de las veces, contra una tasa de curacin natural del escorbuto del 10%. En segundo lugar, calcule la potencia del test con los valores que us Lind: 2 individuos con ctricos y 10 individuos con otros mtodos inocuos asuma 10 individuos de control, y efectividad del 90% y del 10%. Finalmente, busque con qu valores de efectividad dicho experimento tiene una potencia razonable. Reflexione sobre el valor de la potencia.

**Instrucciones:** Utilice el test de Fisher para el clculo. Use una calculador de tamao muestral, como sta: `https://homepage.univie.ac.at/robin.ristl/samplesize.php?test=fishertest`

# El Test de la t para comparar medias

**Fundamentos del Test de la t**

- Herramienta estadstica para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos.
- Aplicable a muestras independientes o relacionadas (pares).

**Cundo Usar el Test de la $t$**

- Comparar dos grupos experimentales (p.ej., control vs. tratamiento).
- Evaluar diferencias antes y despus de intervencin en un grupo.

**Requisitos**

- Datos deben seguir aproximadamente una distribucin normal.
- Varianzas de los grupos deben ser similares.

# El Test de la t para comparar medias

**Interpretacin de Resultados**

- Se basa en el valor $p$: un valor $p < 0.05$ sugiere una diferencia significativa entre los grupos.
- La magnitud de la diferencia se evala mediante la diferencia de medias y el tamao del efecto.

**Ejemplo de experimento a testar con la t**

- **La msica mejora la concentracin en tareas cognitivas?** Dos grupos de participantes realizan una tarea de memoria a corto plazo. Un grupo trabaja con msica instrumental de fondo y otro en silencio absoluto. Se mide el nmero de palabras recordadas correctamente.
- Se comparan las medias del rendimiento entre los dos grupos con una prueba t de Student para muestras independientes.

# Anlisis de Varianza (ANOVA)

**Comparando Medias de Tres o Ms Grupos**

- Descompone la variabilidad observada en componentes atribuibles a diferentes fuentes.
- **ANOVA de un Factor:** Efecto de una variable independiente.
- **ANOVA de Dos Factores:** Efecto de dos variables independientes, incluyendo interacciones.

**Valor F y su Significado**

- Compara la varianza entre grupos con la varianza dentro de los grupos.
- Un valor F grande indica diferencias significativas entre las medias.

# Anlisis de Varianza (ANOVA)

**Ejemplo de experimento con ANOVA de un factor**

- Eficacia de tres tipos de terapias para el dolor crnico.
- Pacientes con dolor crnico son asignados aleatoriamente a uno de tres tratamientos: terapia cognitivo-conductual, fisioterapia o un tratamiento farmacolgico estndar. Despus de un mes, se evala la percepcin del dolor con una escala de 0 a 10.
- Se utiliza un ANOVA de una va para comparar las puntuaciones promedio del dolor entre los tres grupos.

# Anlisis de Varianza (ANOVA)

**Ejemplo de experimento con ANOVA de dos factores**

- Cmo afecta el tipo de enseanza (tradicional vs. basada en proyectos) y la hora del da (maana vs. tarde) al rendimiento de los estudiantes?
- Grupo 1: Tradicional + Maana. Grupo 2: Tradicional + Tarde. Grupo 3: Basada en proyectos + Maana. Grupo 4: Basada en proyectos + Tarde
- ANOVA de dos factores: Factor A, mtodo de enseanza, y factor B, hora del da. Se analizan los efectos principales de ambos factores y su interaccin.
- Variable dependiente: Puntuacin media de un test de comprensin administrado tras una semana de clases.

# Regresin

**Modelando Relaciones entre Variables**

- **Regresin Lineal Simple:** Relacin entre dos variables ($y = bx + a$).
- **Regresin Lineal Mltiple:** Extiende a mltiples variables independientes.

**Evaluacin de Significancia**

- **Estadstico t:** Evala significancia de coeficientes individuales.
- **Estadstico F:** Determina si las variables independientes afectan significativamente a la variable dependiente.

Predice valores de una variable dependiente basndose en variables independientes, permitiendo anlisis complejos.

# Aplicacin de la Regresin Lineal Mltiple

**Ejemplo Prctico:** Investigacin sobre el impacto de la dieta y el ejercicio en la prdida de peso.

- *Variables independientes:* Caloras consumidas diariamente (X1), minutos de ejercicio diario (X2).
- *Variable dependiente:* Kilogramos perdidos (Y).
- *Modelo:* $Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$.

**Interpretacin:**

- $b_1$ y $b_2$ representan el cambio esperado en la prdida de peso por cada unidad de cambio en las caloras consumidas y los minutos de ejercicio, respectivamente.
- Anlisis de significatividad para $b_1$ y $b_2$ indica cmo de influyentes son esas variables en la prdida de peso.

# Manejo de Datos Faltantes

**Impacto en la Investigacin:**

- Los datos faltantes pueden sesgar resultados y conclusiones si no se manejan adecuadamente.
- Mtodos de manejo incluyen imputacin, eliminacin de listas, y anlisis de sensibilidad.

**Estrategias de Imputacin:**

- *Imputacin media:* Sustituir valores faltantes con la media de la variable.
- *Imputacin mltiple:* Crear mltiples conjuntos completos de datos, analizar cada uno y combinar los resultados.

**Consideraciones:** La eleccin del mtodo depende de la naturaleza de los datos y el patrn de datos faltantes.

# Herramientas y Software para Anlisis de Datos

**Herramientas Populares:**

- *R:* Lenguaje de programacin especializado en estadstica.
- *Python:* Verstil, con libreras como Pandas y Scikit-learn.
- *SPSS:* Software para anlisis estadstico en ciencias sociales.
- *Stata:* Utilizado en economa, sociologa y ciencia poltica.

**Seleccin basada en:**

- Necesidades del proyecto.
- Conocimientos previos del equipo de investigacin.
- Disponibilidad de recursos y soporte comunitario.

# Tcnicas de Visualizacin de Datos

**Importancia:** Facilita la comprensin y comunicacin de resultados complejos.

**Tipos de Visualizaciones:**

- Histogramas, diagramas de caja, grficos de dispersin para anlisis exploratorio.
- Mapas de calor, grficos de lneas para tendencias temporales.
- Infografas para presentaciones y reportes a un pblico general.

**Herramientas Comunes:**

- *Tableau:* Potente para crear visualizaciones interactivas.
- *Matplotlib y Seaborn en Python:* Para grficos estadsticos.
- *GGplot2 en R:* Para creacin de grficos avanzados.

# Validez y Fiabilidad

**Qu implican los resultados de un experimento**

# Introduccin a Validez y Fiabilidad

**Conceptos fundamentales en la investigacin experimental**

- Validez: Cmo de bien un experimento mide lo que pretende medir.
- Fiabilidad: Consistencia de las mediciones en un estudio.

**Importancia**

- Aseguran la calidad e integridad de los resultados.
- Cruciales para producir conocimiento significativo y aplicable.

# Tipos de Validez

**Diferentes Aspectos de la Medicin**

- **Validez Interna:** Precisin de resultados dentro del estudio.
- **Validez Externa:** Generalizacin de hallazgos a otros contextos.

**Estrategias para maximizar**

- Control de variables confundentes, seleccin de muestras representativas, revisin exhaustiva de la literatura.

# Maximizando la Fiabilidad

**Estrategias clave**

- **Consistencia interna:** Coherencia en las respuestas (Alfa de Cronbach).
- **Test-retest:** Aplicar el mismo test a los mismos sujetos en diferentes momentos.
- **Formas Paralelas:** Dos versiones equivalentes de un instrumento.
- **Consistencia entre Observadores:** Capacitacin y guas detalladas para evaluaciones cualitativas.

# ndice

**Experimentando ticamente respecto a los participantes**

# Introduccin a Problemas ticos en la Investigacin

**La Importancia de la tica en la Investigacin**

- Los problemas ticos han marcado la historia de la investigacin cientfica.
- Casos de falta de consentimiento informado, engao y dao a los participantes.

**Consecuencias**

- Han impulsado el desarrollo de regulaciones ticas en la investigacin.
- Buscan proteger a los sujetos de investigacin y asegurar la integridad de los estudios.

**Tensiones y desafos**

- Encontrar un equilibrio entre la proteccin de los participantes y el avance del conocimiento cientfico.
- Riesgos potenciales de limitar excesivamente la investigacin vs poner en riesgo el bienestar de los sujetos.
- Requiere un anlisis cuidadoso de riesgos y beneficios en cada proyecto.

# Estudios histricos notorios

**Casos emblemticos**

- **El estudio de Tuskegee sobre la Sfilis:** Negacin deliberada de tratamiento eficaz (incluida la penicilina) a participantes afroamericanos.
- **El Experimento de Milgram:** Medicin de la disposicin a obedecer autoridades a costa de infligir dolor.
- **El Estudio de la Prisin de Stanford:** Simulacin de prisin que llev a comportamientos abusivos y estrs emocional.

**Impacto**

- Destacan la explotacin, el racismo sistmico y el trauma psicolgico en la investigacin.

# Ejemplos contemporneos de dilemas ticos

**Manipulacin de Informacin en Redes Sociales:** Un estudio de Facebook alter los feeds de noticias de los usuarios sin su consentimiento para estudiar cambios en las emociones. Este experimento plante preguntas sobre el consentimiento informado y el derecho a la privacidad en la investigacin psicolgica en plataformas digitales.

**CRISPR y Edicin gentica:** La utilizacin de CRISPR-Cas9 para editar genticamente embriones humanos ha levantado preocupaciones ticas profundas sobre la manipulacin gentica, las implicaciones a largo plazo para la especie humana y los dilemas morales asociados a la "creacin" de seres humanos con caractersticas deseables.

**Acceso y uso de datos personales:** La investigacin que utiliza grandes bases de datos personales, como historiales mdicos o preferencias de consumo, ha puesto en relieve la necesidad de proteger la privacidad de las personas y evitar el uso indebido de la informacin personal.

# Respuesta y regulaciones ticas

**Desarrollo de normativas ticas**

- **Declaracin de Helsinki:** Principios ticos para la investigacin mdica.
- **Informe Belmont:** Establece respeto por las personas, beneficencia y justicia.

**Impacto en la investigacin contempornea**

- Obligacin de obtener consentimiento informado.
- Supervisin por Comits de tica de Investigacin (IRBs).
- Promocin de transparencia y responsabilidad en la publicacin de estudios.

# Reproducibilidad y comportamientos ticos

# La Crisis de reproducibilidad en la ciencia

**Qu es la Crisis de reproducibilidad?**

- Desde Ioannidis (2005), "Why Most Published Research Findings Are False", se ha encontrado que numerosos resultados de estudios cientficos no son reproducibles.
- Prinz et al (2011) mostraron que apenas 25% de los estudios preclnicos publicados pudieron ser validados para continuar.
- Begley et al (2012) indicaron que solo pudieron confirmar el 6% de esos estudios.
- Open Science Collaboration (2015) replic 100 artculos de 2008 de revistas de psicologa de alto impacto y encontraron que solo el 47% de los resultados originales estaban en el intervalo de confianza del 95% del tamao de efecto replicado.
- Camerer et al (2016) encontraron que el 39% de los resultados experimentales publicados en dos de las revistas top de economa no se replicaban.

# Tarea: Reflexin sobre las causas de la crisis de reproducibilidad

**Objetivo:** Identificar y analizar los factores que contribuyen a la crisis de reproducibilidad en la investigacin cientfica.

**Instrucciones:**

1. Formar grupos de 3-4 personas.
2. Reflexionar sobre los siguientes aspectos:
   - Qu factores del proceso de investigacin podran llevar a resultados irreproducibles?
   - Cmo influyen la presin por publicar y las prcticas de anlisis de datos (como el p-hacking) en la reproducibilidad?
   - Qu papel juegan las revistas cientficas y los revisores en este problema?
3. Discutir posibles soluciones que podran implementarse en la comunidad cientfica para mejorar la reproducibilidad.
4. Preparar un breve resumen (2-3 puntos clave) para compartir con el resto de la clase.

# La Crisis de reproducibilidad en la ciencia

**Causas Principales**

- Prcticas de investigacin cuestionables, como el p-hacking y la seleccin selectiva de resultados.
- Presiones sobre los investigadores para publicar resultados positivos.
- Falta de transparencia y disponibilidad de datos brutos para anlisis independientes.

**Impacto en la Ciencia**

- Erosin de la confianza pblica en la ciencia.
- Llamados a la reforma de prcticas de investigacin y publicacin.

**Respuestas a la Crisis**

- Fomento de la ciencia abierta y el preregistro de estudios.
- Mayor nfasis en la replicacin y validacin de resultados por parte de la comunidad cientfica.

# Replicacin y reproducibilidad en la Investigacin experimental

**Pilares de la validez cientfica**

- **Replicacin:** Capacidad de obtener resultados al repetir un experimento con mismas condiciones y mtodos.
- **Reproducibilidad:** Capacidad de obtener hallazgos consistentes por diferentes investigadores al aplicar los mismos procedimientos.

**Importancia**

- Verifica la fiabilidad y solidez de los resultados experimentales.
- Esencial para la acumulacin de conocimiento cientfico.
- Identifica y corrige posibles errores o sesgos en los estudios originales.
- Fomenta la transparencia y la integridad en la investigacin.

**Estrategias para promover la replicacin y reproducibilidad**

- Descripcin detallada de los mtodos y materiales.
- Compartir datos y cdigo de anlisis de manera abierta.
- Preregistro para distinguir anlisis confirmatorios y exploratorios.

# Multiple testing y control del FWER

**El Desafo de las Pruebas MItiples**

- Riesgo de falso positivo aumenta con cada prueba estadstica adicional.
- Importancia de controlar la tasa de error familiar (FWER).

**Mtodos de Control**

- Procedimiento de Bonferroni y mtodo de Holm para ajustar valores p.

**Impacto en la Investigacin**

- Asegura que resultados significativos sean genuinos.
- Fortalece la confianza en los hallazgos reportados.

# Cherry Picking y la Ciencia Abierta

**Contra la seleccin sesgada de datos**

- Prctica de reportar solo resultados que apoyan hiptesis predeterminadas.
- Compromete la reproducibilidad y validez de los estudios.

**Mitigando el cherry picking**

- Adopcin de prcticas de ciencia abierta y transparencia investigativa.
- Publicacin de todos los resultados, apoyen o contradigan las hiptesis.

**Construyendo una base de conocimiento Slida**

- Interrelacin de pre-registro, control de multiple testing y ciencia abierta.
- Promueve una interpretacin objetiva de los datos y resultados genuinos.

# Pre-registro de estudios cientficos

**Aumentando la transparencia**

- Registro pblico del plan de investigacin antes de la recoleccin de datos.
- Combate el p-hacking y el HARKing, fortaleciendo la validez de los resultados.

**Beneficios clave**

- Diferencia clara entre hiptesis exploratorias y confirmatorias.
- Evita la sobreinterpretacin de correlaciones fortuitas.

**Herramientas para el pre-registro**

- Plataformas como el Registro de Ensayos Clnicos de los NIH, OSF o AsPredicted.
- **Ejemplos:** `https://osf.io/93aus/` o `https://aspredicted.org/2zzm-5r7q.pdf`

# Bibliografa


**Material Fundamental para el Curso**

- Montgomery, D.C. (2019): "Design and Analysis of Experiments", 10th Edition. Wiley.

**Metodologa del Diseo Experimental**

- Kirk, R. E. (2009). "Experimental design", Sage handbook of quantitative methods in psychology, 23-45.
- Tanco-Ranusso, M. (2008). "Metodologa para la aplicacin del diseo de experimentos (DOE) en la industria." San Sebastin: Universidad de Navarra.
- Ruiz de Maya, S. y Lpez-Lpez, I. (2013): Metodologa del diseo experimental, en Francisco J. Sarabia Snchez (ed.) Mtodos de Investigacin Social y de la Empresa (483-499). Madrid: Pirmide.
- Ato, Manuel, Juan J. Lpez-Garca, and Ana Benavente. "Un sistema de clasificacin de los diseos de investigacin en psicologa." Anales de Psicologa/Annals of Psychology 29.3 (2013): 1038-1059.

# Referencias


- Begley, C., Ellis, L. Raise standards for preclinical cancer research. Nature 483, 531533 (2012). https://doi.org/10.1038/483531a
- Camerer CF, Dreber A, Forsell E, Ho TH, Huber J, Johannesson M, et al. (March 2016). "Evaluating replicability of laboratory experiments in economics". Science. 351 (6280): 14331436.
- Evans, A. S. (1978). "Causation and disease: a chronological journey: the Thomas Parran lecture". American Journal of Epidemiology, 108(4), 249-258.
- Granger, C. W. J., & Newbold, P. (2014). "Forecasting economic time series". Academic press.
- Hill, Bradford. (1965). "The environment and disease: association or causation?". Proceedings of the Royal Society of Medicine, 58, 295-300.

# Referencias


- Ioannidis, John P. A. (2005). "Why Most Published Research Findings Are False". PLOS Medicine. 2 (8): e124.
- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), aac4716.
- Prinz, F., Schlange, T., & Asadullah, K. (2011). Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets?. Nature reviews Drug discovery, 10(9), 712-712.
- Trhler, U. (2005). "Lind and scurvy: 1747 to 1795. Journal of the Royal Society of Medicine, 98(11), 519-522.